第7章 指令系统

✓指令系统在计算机中的地位

第 7 章 指令系统

7.1 机器指令

7.2 操作数类型和操作类型

7.3 寻址方式

7.4 指令格式举例

7.5 RISC 技术

7.1 机器指令

- 指令的格式是什么
  - 操作码 地址码 寻址方式

- 指令的字长
  - 固定字长、可变字长

7.1 机 器 指 令

一、指令的一般格式

操作码字段	地址码字段

1. 操作码　反映机器做什么操作

(1) 长度固定

用于指令字长较长的情况 ， **RISC**

如 **IBM 370** 操作码 **8** 位

(2) 长度可变

操作码分散在指令字的不同字段中

(3) 扩展操作码技术

7.1

操作码的位数随地址数的减少而增加

	OP	A_1	A_2	A_3	
4 位操作码	0000	A_1	A_2	A_3	最多15条三地址指令
	0001	A_1	A_2	A_3	
	⋮	⋮	⋮	⋮	
	1110	A_1	A_2	A_3	
8 位操作码	1111	0000	A_2	A_3	最多15条二地址指令
	1111	0001	A_2	A_3	
	⋮	⋮	⋮	⋮	
	1111	1110	A_2	A_3	
12 位操作码	1111	1111	0000	A_3	最多15条一地址指令
	1111	1111	0001	A_3	
	⋮	⋮	⋮	⋮	
	1111	1111	1110	A_3	
16 位操作码	1111	1111	1111	0000	16条零地址指令
	1111	1111	1111	0001	
	⋮	⋮	⋮	⋮	
	1111	1111	1111	1111	

(3) 扩展操作码技术

7.1

操作码的位数随地址数的减少而增加

	OP	A_1	A_2	A_3
4 位操作码	0000	A_1	A_2	A_3
	0001	A_1	A_2	A_3
	⋮	⋮	⋮	⋮
	1110	A_1	A_2	A_3
8 位操作码	1111	0000	A_2	A_3
	1111	0001	A_2	A_3
	⋮	⋮	⋮	⋮
	1111	1110	A_2	A_3
12 位操作码	1111	1111	0000	A_3
	1111	1111	0001	A_3
	⋮	⋮	⋮	⋮
	1111	1111	1110	A_3
16 位操作码	1111	1111	1111	0000
	1111	1111	1111	0001
	⋮	⋮	⋮	⋮
	1111	1111	1111	1111

三地址指令操作码
每减少一种最多可多构成
2^4 种二地址指令

二地址指令操作码
每减少一种最多可多
构成2^4 种一地址指令

2. 地址码

7.1

(1) 四地址

8	6	6	6	6
OP	A_1	A_2	A_3	A_4

A_1 第一操作数地址

A_2 第二操作数地址

A_3 结果的地址

A_4 下一条指令地址

$(A_1)\ OP\ (A_2) \longrightarrow A_3$

设指令字长为 32 位

操作码固定为 8 位

4 次访存

寻址范围 $2^6 = 64$

若 PC 代替 A_4

(2) 三地址

8	8	8	8
OP	A_1	A_2	A_3

$(A_1)\ OP\ (A_2) \longrightarrow A_3$

4 次访存

寻址范围 $2^8 = 256$

若 A_3 用 A_1 或 A_2 代替

7.1

(3) 二地址

8	12	12
OP	A_1	A_2

(A_1) OP $(A_2) \longrightarrow A_1$　　4 次访存

或

(A_1) OP $(A_2) \longrightarrow A_2$　　寻址范围 $2^{12} = 4$ K

若结果存于 ACC　3次访存　　若ACC 代替 A_1（或A_2）

(4) 一地址

8	24
OP	A_1

2 次访存

(ACC) OP $(A_1) \longrightarrow$ ACC　　寻址范围 $2^{24} = 16$ M

(5) 零地址

无地址码

二、指令字长

7.1

指令字长决定于
- 操作码的长度
- 操作数地址的长度
- 操作数地址的个数

1. 指令字长 固定

指令字长 = 存储字长

2. 指令字长 可变

按字节的倍数变化

小结

7.1

- 当用一些硬件资源代替指令字中的地址码字段后
  - 可扩大指令的寻址范围
  - 可缩短指令字长
  - 可减少访存次数
- 当指令的地址字段为寄存器时

  三地址　OP　R_1，R_2，R_3

  二地址　OP　R_1，R_2

  一地址　OP　R_1
  - 可缩短指令字长
  - 指令执行阶段不访存